Plano de Ensino

Modelagem de Software
e
Arquitetura de Sistema
80 horas

Prof. Aimar Martins Lopes

Apresentação dos alunos

Socrative PE - Apresentação - Desejo conhecer você

- Entrevista em duplas (10 min)
- Nome:
- Onde trabalha*:
- Função*:
- Conhecimento / Experiência
- Objetivos pessoais
- Objetivos Profissionais
- Expectativas em relação à disciplina

MATRIZ CURRICULAR – 1 sem.

Componente Curricular
Algoritmos e Lógica de Programação
Fundamentos de Banco de Dados
Matemática Discreta
Redes de Computadores
Modelagem de Software e Arquitetura de Sistemas
Projeto Interdisciplinar: Sistema Digital
Expert System Certification

Metodologia de Ensino

O curso será desenvolvido por meio de:

- aulas expositivo-dialogadas
- apresentação de ferramentas e aplicações
- discussão de questões aplicadas.

Complementos:

- leituras diversificadas
- exercícios escritos e práticos
- documentação de trabalhos
- estudo de caso.

Material de apoio:

- Utilização de projeções multimídias e lousa.
- Laboratório e internet
- Aplicativos e frameworks

Atividades Discentes

Estudar é uma decisão sua!

Taxonomia de Bloom

Procedimentos de Avaliação

Consultar plano de ensino

Modelagem de Software x Arquitetura de Sistemas

Aspecto	Modelagem de Software	Arquitetura de Sistema
Objetivo	Construir e listar as características e funcionalidades do software ou sistema de informação.	Definir a estrutura, comportamento semântico, interações e restrições entre os componentes de um sistema de informação.
Foco Principal	Identificar as funcionalidades e o comportamento do software, gerando modelos para entender suas características.	Definir a estrutura do sistema e os relacionamentos entre seus componentes e as regras que governam seu comportamento.
Componentes	Modelos de características e funcionalidades.	Estrutura do sistema, elementos e componentes, interações, e restrições entre as partes.
Enfoque	Descrição de como o software deve funcionar e quais recursos ele deve oferecer.	Definição da organização, comportamento e interações dos componentes dentro do sistema, considerando restrições e propriedades.
Elementos Envolvidos	Funcionalidades e comportamento do software.	Elementos e componentes do sistema e suas interações (físicas e lógicas).

Modelagem de Software x Arquitetura de Sistemas

Aspecto	Modelagem de Software	Arquitetura de Sistema
Restrição	Modelos que indicam como o software se comporta, mas sem detalhar as restrições entre seus componentes.	Restrições que afetam os elementos e os relacionamentos dentro do sistema.
Comportamento	Como o software vai se comportar em resposta a diferentes entradas e situações.	Como o sistema como um todo se comporta e as interações entre seus componentes geram esse comportamento.
Análise	Foco em identificar as funcionalidades e garantir que o software atenda aos requisitos do usuário.	Análise das interações, princípios e regras que regem o sistema e como seus componentes interagem.
Propriedades	Características funcionais e operacionais do software.	Características físicas e lógicas dos componentes do sistema.
Finalidade	Garantir que o software tenha as funcionalidades adequadas.	Assegurar que o sistema como um todo esteja bem estruturado, eficiente e atenda aos requisitos.

Obra com atividades

Página principal do livro
https://engsoftmoderna.info/

Vídeo aula com o autor do livro -
https://www.youtube.com/watch?v=8qSvDepujTo

Engenharia de Software Moderna (engsoftmoderna.info)
Conteúdo do capítulo 1
https://engsoftmoderna.info/cap1.html

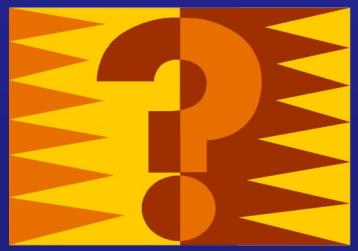
Competências necessárias para ser Engenheiro de Software

1. **Resolução de Problemas e Algoritmos**: Capacidade de resolver problemas complexos de programação e otimizar algoritmos para eficiência.
2. **Metodologias Ágeis**: Experiência em trabalhar com metodologias ágeis, como Scrum ou Kanban, é comum.
3. **Controle de Versão**: Proficiência em sistemas de controle de versão como Git.
4. **Testes de Software**: Conhecimento em testes automatizados (unitários, de integração), frameworks de testes como JUnit, Selenium, ou outros.
5. **Arquitetura de Software**: Capacidade de projetar e implementar arquiteturas escaláveis e eficientes.
6. **Qualidade de software e processos de desenvolvimento**
7. **Ferramentas de DevOps e CI/CD**: Experiência com pipelines de integração e entrega contínua.
8. **Linguagens de Programação**
9. **Desenvolvimento de Software**
10. **Banco de Dados**

Apresentação da Engenharia de software com atividades de uma profissional.

https://www.youtube.com/watch?v=5kas2jBObUY&list=PLZHIwF3zbyWN7E990zcO3VcMY_S53bny9&index=3&t=1s

Dúvidas



Obrigado!